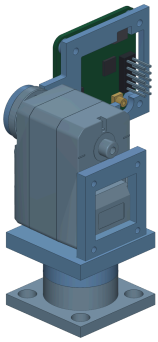
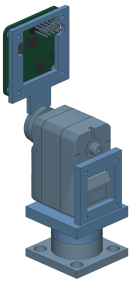
双侧孔网对齐 R3

机身竖放 / 上收起 / 左右检测

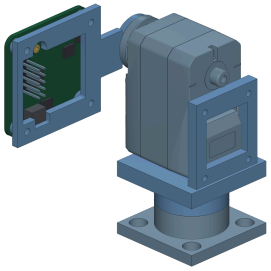
三档轨道半径 R = 25 / 37.5 / 50 mm。舵机输出轴保持水平X向，舵盘与感光面平行于YZ。两束光均沿+X传播，感光面朝-X。



左侧检测 -90°



上收起 0°



右侧检测 +90°

以真实底部孔网定位

总装STEP采用柱轴XY=0、柱底/台面Z=0的局部坐标。四个底部安装孔中心均为(±12.5, ±12.5)，孔距25。检测时感光点X=-37.5，光高Z=62.5。

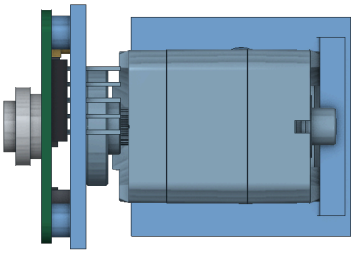
臂长R / 两束间距	左检测感光点 (X,Y,Z)	右检测感光点 (X,Y,Z)
25 / 50 mm	(-37.5, +25, 62.5)	(-37.5, -25, 62.5)
37.5 / 75.0 mm	(-37.5, +37.5, 62.5)	(-37.5, -37.5, 62.5)
50 / 100 mm	(-37.5, +50, 62.5)	(-37.5, -50, 62.5)

相对任一真实底孔，感光点X差为-25或-50，Y差为12.5整数步。固定座柱接口相对旧版沿+X移0.4479804 mm，后侧舵机接触面保持原位置，避免只改臂长仍错网格。

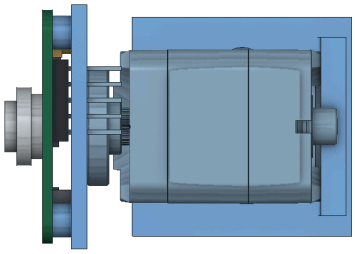
这里核验的是图片简化PD模型的名义感光基准。真实感光面深度需用实物确认；模型网格对齐不等于实测光斑已标定。

俯视与运动预留

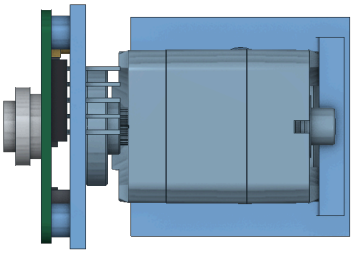
以下均为0°上收起、两束通光姿态，从+Z向下作真实CAD正交着色。+X向右、+Y向上；底孔网的柱轴原点不因取景移动。



R25 mm



R37.5 mm



R50 mm

R(mm)	上收感光点Z	检测姿态总宽Y	连续转动预留X×Y	连续最高Z
25	87.5	62.00	55.35 × 97.17	111.08
37.5	100.0	74.50	55.35 × 120.49	122.74
50	112.5	87.00	55.35 × 144.37	134.68

转动预留采用真实BRep外包框随-90°至+90°连续旋转的保守包络，包含中间角度。用于给相邻器件留位置，不代表实测动态外廓；未提供的外部线缆和插头不在其中。

选臂与摆放

R25最紧凑，两束中心间距50 mm；R37.5间距75 mm；R50间距100 mm。三档共用UG01_R3固定座、舵机、舵盘A和PD，只更换对应UG02载臂。

孔网在左右两个检测端位成立。中间转角沿圆弧运动，感光点不会始终停留在孔网上。0°时感光点升至87.5 / 100 / 112.5 mm，两条62.5 mm光路通过。

参考束与探测范围

几何验收使用两条完整Ø2 mm参考光束，并在每5°的37个姿态检查真实CAD相交。预览按真实三角面计算首个遮挡位置。参考束直径用于几何检查，未声称是实际激光直径。

装配与紧固件

每台：固定座1、选定载臂1、舵机1、舵盘A1、PD1、H12.5 B4-R2柱1（足厚4）。若做可互换方案，固定座仍为1件，三档载臂各1件。

接口	紧固件 / 名义配合	用量 / 状态
柱-固定座	M4×16；入柱5.610、孔底余量2.390	1，长度候选
方向定位	Ø2×8销；每侧插4；新孔Ø2.01有效深4.2	2，候选
舵机后侧	候选M2；源平孔Ø1.6不等于已确认螺纹	4，长度/牙型待核
舵盘中心	原厂配套中心螺钉	1，规格待核
舵盘-载臂	M2×5；载臂2.5、名义入盘2.5	4，孔牙型待核
载臂-PD	M3×8 +0.5平垫；M3×0.5	4+4，不用背面螺母

安装顺序

1. 将两根方向销插入正式柱；从固定座顶部预装M4，先把UG01_R3锁到柱上。

2. 舵机长边朝Z竖放，贴合真实后接触面，从后侧+X装四个候选M2。顶部M4需在放舵机前锁好。

3. 舵机归零后安装舵盘A及中心固定螺钉。将选定载臂以四个M2×5装到舵盘；先装载臂，再装PD。

4. PD背面落在四个3 mm短支撑上，从前侧-X用M3×8和0.5垫圈锁入载臂M3　　。名义背伸0.4 mm，离舵机前缘至少3.200 mm。

5. 先空载慢速确认0°/-90°/+90°，再接线并留足弯曲余量。实际机械限位、线缆与光斑中心标定后，才投入检测。

定制件工艺

4种零件均为316L，去磁、钝化；编号按专用DXF激光打标，不铣刻。图纸不另加通用公差和粗糙度。正式柱和商用件沿用各自来源材料/处理。

交付文件与验收边界

资料目录

位置	内容
预览.html	离线3D；三臂长、连续转角；默认上收起
标准光学协议资料总册.pdf	本说明、4种零件加工图、4种激光定位图
grid/R25、R37p5、R50	每档左检测/上收/右检测3个完整STEP及真实CAD图
grid/common/models 与 grid/R*/models	1个UG01固定座、3个UG02载臂的独立STEP
drawings/machining 与 drawings/laser-marking	加工PDF/DXF、1:1闭合字形激光DXF及定位PDF
生产采购	单台生产/采购清单、各档选件、来源与待确认
source 与 qa	冻结可复建源、真实底孔网核验、转动/通光/源实体读回证据
文件清单_SHA256.json	资料包文件哈希；ZIP另有读回回执

已完成的几何检查

三档左右检测中心相对真实四底孔均为12.5整数步，光高62.5 mm。4个定制单件均为有效连续实体。9个完整总装均保留40个真实来源实体并读回核对，商用模型未缩放。37姿态检查未发现新增干涉；原舵盘源省略阴花键带来的约8.37 mm³轴配合来源重叠单独登记。

尚需实物核对

PD真实感光深度和背面电子元件来自图片简化模型；舵盘阴花键、商用M2孔牙型及紧固件规格仍须核对实物。用实际光斑标定左右端位，检查回差、转矩、线缆弯折和机械限位。本包为工程审阅版，尚未实物装配验收或加工放行。

本轮交付状态

2026-10-28：9个端位STEP均已减薄H12.5柱足并回读；旧37姿态结果作为来源记录保留。
内部运动配合、实物与线缆验收仍未完成；最新云端和发布状态见本轮回执。